
Alternativa

a) (1 punt) Calcula, si existeixen, els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1} \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{|x-1|}$$

Solució. En tots dos cal separar els dos costats de 1: $|x-1| = -(x-1)$ si $x < 1$, i $|x-1| = x-1$ si $x > 1$.

i) Per l'esquerra, $\frac{-(x-1)}{x-1} = -1$; per la dreta, $\frac{x-1}{x-1} = 1$. Els laterals són finits i diferents: el límit **no** existeix.

ii) $\frac{(x-1)^2}{|x-1|} = \frac{|x-1|^2}{|x-1|} = |x-1|$, que tendeix a 0 pels dos costats: el límit val 0.